

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VÀ SÀNG LỌC CỔ PHIẾU TỰ ĐỘNG DỰA TRÊN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

1. BỐI CẢNH

Trong thực tiễn đầu tư hiện đại, việc phân tích một số lượng lớn cổ phiếu không còn được thực hiện hoàn toàn thủ công. Các hệ thống Financial Analytics và FinTech thường tích hợp một quy trình tự động bao gồm:

Data Acquisition → Data Processing → Market Visualization → Technical Analysis → Signal Generation → Stock Screening → Reporting

Trong dự án này, sinh viên được yêu cầu xây dựng một **Automated Stock Analytics Platform** có khả năng tự động thu thập, xử lý, trực quan hóa và phân tích dữ liệu chứng khoán Việt Nam.

Nguồn dữ liệu chính:

<https://cafef.vn/du-lieu/du-lieu-download.chn>

CafeF – Dữ liệu lịch sử cho MetaStock/AmiBroker – Upto 3 sản

Sinh viên có thể sử dụng dữ liệu của tối đa ba thị trường:

- HOSE
- HNX
- UPCOM

2. MỤC TIÊU

Sinh viên phải xây dựng một hệ thống có khả năng thực hiện tự động toàn bộ quy trình sau:

Nguồn dữ liệu → Download → Extract → Clean → Store → Analyze → Visualize → Generate Signals → Screen Stocks

Hệ thống phải hạn chế tối đa thao tác thủ công của người sử dụng.

3. YÊU CẦU BẮT BUỘC

TASK 1 – AUTOMATED DATA PIPELINE

Thu thập và xử lý dữ liệu chứng khoán tự động

Xây dựng module có khả năng tự động:

1. Xác định và truy cập dữ liệu **Upto 3 sản** từ nguồn CafeF.
2. Download dữ liệu về hệ thống.
3. Giải nén dữ liệu nếu dữ liệu được phân phối dưới dạng file nén.
4. Đọc và hợp nhất dữ liệu của các cổ phiếu.
5. Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu.
6. Kiểm tra và xử lý:
 - Missing values;
 - Duplicate observations;

- Sai định dạng ngày;
- Sai định dạng numeric;
- Các quan sát không hợp lệ.

7. Lưu dữ liệu vào cấu trúc phù hợp cho bước phân tích tiếp theo.

Tối thiểu dữ liệu phân tích phải có:

- Stock ticker;
- Trading date;
- Open;
- High;
- Low;
- Close;
- Volume.

Sinh viên phải thiết kế pipeline sao cho khi dữ liệu CafeF được cập nhật, hệ thống có thể **tự động cập nhật dataset mà không cần nhập lại dữ liệu thủ công**.

TASK 2 – MARKET VISUALIZATION PLATFORM

Xây dựng nền tảng theo dõi diễn biến giá chứng khoán

Xây dựng một platform/dashboard cho phép người sử dụng lựa chọn một mã cổ phiếu và quan sát diễn biến thị trường.

Platform tối thiểu phải cung cấp:

A. Stock Selection

Người dùng có thể lựa chọn:

- Sàn giao dịch;
- Mã cổ phiếu;
- Khoảng thời gian quan sát.

B. Price Visualization

Hiển thị tối thiểu:

- Candlestick/OHLC chart;
- Volume;
- Một hoặc nhiều chỉ báo Technical Analysis.

Ví dụ:

- SMA;
- EMA;
- RSI;

- MACD;
- Bollinger Bands;
- ATR;
- Stochastic Oscillator;
- ADX.

C. Market Information

Dashboard cần hiển thị một số thông tin cơ bản như:

- Giá gần nhất;
- % thay đổi giá;
- Khối lượng giao dịch;
- Maximum/Minimum trong khoảng thời gian lựa chọn;
- Một số Technical Indicators liên quan.

Sinh viên được tự lựa chọn công nghệ triển khai, ví dụ:

Python + Streamlit / Dash / Flask / FastAPI hoặc framework tương đương.

TASK 3 – TECHNICAL ANALYSIS STOCK SCREENER

Xây dựng bộ lọc tín hiệu MUA/BÁN

Sinh viên tự lựa chọn và xây dựng **ít nhất một Technical Trading Strategy**.

Strategy phải được xác định bằng các nguyên tắc định lượng rõ ràng.

Không được sử dụng các nhận định chủ quan dạng:

“Biểu đồ trông có vẻ tăng nên mua.”

Tất cả tín hiệu phải được tạo bởi thuật toán.

Ví dụ 1 – Moving Average Crossover

Có thể định nghĩa:

BUY

$$SMA_{20,t} > SMA_{50,t}$$

và

$$SMA_{20,t-1} \leq SMA_{50,t-1}$$

SELL

$$SMA_{20,t} < SMA_{50,t}$$

và

$$SMA_{20,t-1} \geq SMA_{50,t-1}$$

Ví dụ 2 – RSI Strategy

BUY:

$$RSI_{14} < 30$$

SELL:

$$RSI_{14} > 70$$

Ví dụ 3 – Multi-factor Technical Strategy

Sinh viên có thể xây dựng tín hiệu phức tạp hơn:

BUY

$$\begin{aligned} Close_t &> SMA_{50} \\ RSI_{14} &< 40 \\ MACD_t &> Signal_t \\ Volume_t &> 1.5 \times MA(Volume, 20) \end{aligned}$$

Sau khi tính toán cho **toàn bộ universe cổ phiếu**, hệ thống phải trả về danh sách:

Ticker Exchange Close Signal Indicator Signal Date

AAA	HOSE	...	BUY	...	...
BBB	HNX	...	SELL	...	...
CCC	UPCOM	...	HOLD	...	...

TASK 4 – FULL AUTOMATION

Tích hợp toàn bộ hệ thống

Đây là yêu cầu quan trọng nhất của bài thi.

Ba module:

Data Acquisition



Visualization



Technical Screening

không được tồn tại dưới dạng ba chương trình hoàn toàn độc lập.

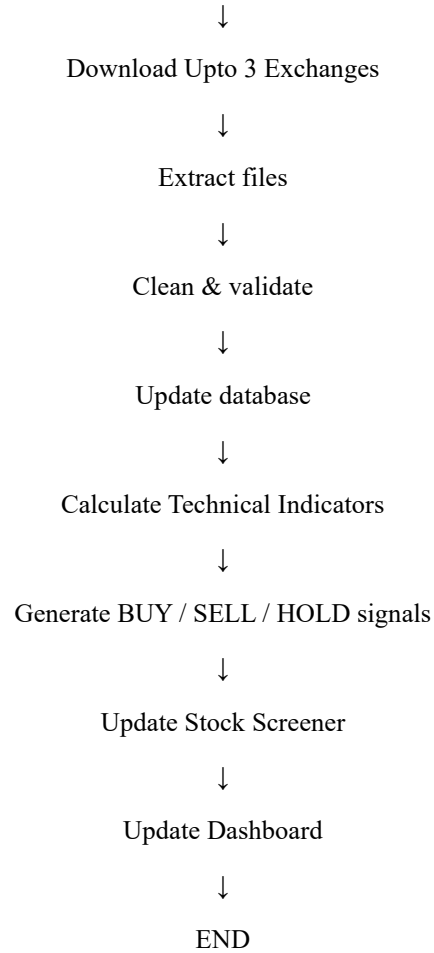
Sinh viên phải thiết kế chúng thành **một hệ thống thống nhất**.

Quy trình kỳ vọng:

START



Detect latest CafeF dataset



Sau khi hệ thống được khởi chạy, người sử dụng không phải:

- tải từng file thủ công;
- copy/paste dữ liệu;
- tính indicator thủ công;
- kiểm tra từng mã cổ phiếu;
- lập danh sách BUY/SELL thủ công.

4. YÊU CẦU VỀ TECHNICAL ANALYSIS

Sinh viên được quyền tự lựa chọn chiến lược.

Tuy nhiên phải giải thích: Tại sao indicator được lựa chọn có thể phản ánh?

- Trend;
- Momentum;
- Volatility;
- Volume;

- hoặc Market Strength.

5. SẢN PHẨM PHẢI NỘP

Mỗi nhóm/sinh viên phải nộp đầy đủ:

1. Source Code

Toàn bộ mã nguồn của dự án: Python và file pdf trình bày (nếu có)

2. Technical Report

Báo cáo tối đa **10–15 trang**, gồm (không bắt buộc tất cả):

1. Introduction

2. System Architecture

3. Data Acquisition

4. Data Processing

5. Technical Analysis Methodology

6. Trading Signal Algorithm

7. Platform Development

8. Results

9. Limitations

10. Conclusion